YPhO 实验笔试模拟卷 参考答案

【题目 1】（40 分） RLC 串联谐振电路的品质因数

实验仪器：

- 电阻，标称值 $R_0 = 100.00\,\Omega$，允差 $0.01\,\Omega$
- 电感线圈，标称值 $L = 100.0\,\mathrm{mH}$，允差 $0.1\,\mathrm{mH}$，损耗电阻等效于与纯电感串联，阻值可能与电路频率有关
- 电容器，标称值 $C = 50.00\,\mathrm{nF}$，允差 $0.25\,\mathrm{nF}$，损耗电阻忽略不计
- 信号发生器，除以下第五部分外，输出均为正弦波
- 双通道示波器
- 四位半数字万用表，交流电压档准确度为 $0.2\% + 10$个字
- 导线及开关若干，导线电阻、开关电阻、接触电阻一律忽略不计

将以上电阻、电感、电容串联后接在信号发生器两端，组成 RLC 串联谐振电路，以下我们将以多种方法测算该电路的品质因数 Q。在以下讨论中，对于极限不确定度（允差）已知的物理量，我们一律默认其误差服从均匀分布。

第一部分：测量谐振频率

（1）【*2 分*】在测算品质因数 Q 之前，应首先测量电路的谐振频率 f_0，下列测量方法正确的是_____（不定项选择，选错或少选均不得分）

A. 示波器两通道分别输入电阻两端电压以及信号发生器输出电压，选择 $Y-T$ 模式显示，调节信号发生器输出频率，使得两个波形上升沿经过的电压零点重合而且下降沿经过的电压零点也重合，此时频率即为谐振频率 f_0

B. 示波器两通道分别输入电阻两端电压以及信号发生器输出电压，选择 $X-Y$ 模式显示，调节信号发生器输出频率，使得屏幕图形显示为一条斜直线，此时频率即为谐振频率 f_0

C. 用数字万用表交流电压档测量电阻两端电压，控制信号发生器输出电压不变并调节输出频率，当万用表示数达到最大时，此时频率即为谐振频率 f_0

D. 用数字万用表交流电压档测量电感线圈和电容器的总电压，控制信号发生器输出电压不变并调节输出频率，当万用表示数达到最小时，此时频率即为谐振频率 f_0

（2）【*1 分*】根据元件标称值，RLC 串联谐振电路的谐振频率理论值为 $f_0 =$ _____ Hz（保留四位有效数字），以下第（4）（8）问均以此值作为电路谐振频率 f_0 代入计算而且不考虑 f_0 的不确定度。

第二部分：直接由电路参数计算品质因数

（3）【*2 分*】请用谐振频率 f_0、电感 L 以及 RLC 电路总电阻 R 表达品质因数：$Q =$ _____

（4）【*4 分*】在某一次实验中，电路达到谐振时，用数字万用表交流电压档测得信号发生器输出电压的有效值为 $U_{总} = 1.9882\,\mathrm{V}$、电阻两端电压的有效值为 $U_{R_0} = 1.5749\,\mathrm{V}$。基于这两个测量结果，请先给出 RLC 电路总电阻 R 及其标准不确定度 σ_R，再根据上一问的表达式计算品质因数 Q_1 及其标准不确定度 σ_{Q_1}。

第三部分：利用电容的电压增益效应计算品质因数

（5）【*4 分*】在某一次实验中，电路达到谐振时，用数字万用表交流电压档测得信号发生器输出电压的有效值为 $U_{总} = 0.5436\,\mathrm{V}$、电容两端电压的有效值为 $U_C = 6.079\,\mathrm{V}$。基于这两个测量结果，请计算品质因数 Q_2 及其标准不确定度 σ_{Q_2}。

第四部分：利用幅频特性曲线计算品质因数

（6）【*3 分*】我们希望绘制电路的幅频特性曲线，横轴为信号发生器输出频率 f，纵轴为电阻两端电压的有效值 U_{R_0}。在测量 (f, U_{R_0}) 数据时，应当保持信号发生器输出电压的峰峰值 $U_{总}^{pp}$（最高电压与最低电压之差）恒定不变。设 RLC 电路总电阻为 R，请推导幅频特性曲线的理论表达式，也即用 $f, R, R_0, L, C, U_{总}^{pp}$ 表达 U_{R_0}。

（7）【*6* 分】在某一次实验中，$U_{总}^{pp}$ 恒为 2.000 V 不变，测得 (f, U_{R_0}) 数据如下表所示，请计算不同频率下的电感损耗电阻 r_L 并填入表中（保留四位有效数字）：

f/kHz	U_{R_0}/mV	r_L/Ω	f/kHz	U_{R_0}/mV	r_L/Ω
1.60	71.27		2.35	402.7	
1.80	108.8		2.40	319.6	
1.90	142.1		2.45	260.6	
2.00	197.6		2.50	218.7	
2.05	241.2		2.60	165.0	
2.10	303.1		2.70	132.7	
2.15	391.0		2.90	96.14	
2.20	498.9		3.10	76.06	
2.25	560.3		3.30	63.35	
2.30	504.1		3.50	54.56	

（8）【*6* 分】根据以上实验数据，请在坐标纸中画出幅频特性曲线，并请利用由图中获取的数据计算品质因数 Q_3 及其标准不确定度 σ_{Q_3}。在从幅频特性曲线图中获取数据时可以添加并保留辅助线，由图中获取的所有频率数据的极限不确定度一律取为 $e_f = 0.01\,\text{kHz}$。说明：此方法测算品质因数精度较低，可以视作简单定量估算。

第五部分：利用电路阻尼振荡的衰减特性测量品质因数

（9）【*4* 分】$t=0$ 时在 RLC 串联电路两端突然加上恒定电压 U，此后电路将发生阻尼振荡（欠阻尼）。已知 $t=0$ 时电路电流为零、电容电量为零，已知阻尼振荡的角频率为 ω、阻尼系数（阻尼因子）为 β。请导出 t 时刻电路中的电流大小 $i(t)$，用 U, L, ω, β, t 表达。

（10）【*1* 分】令信号发生器产生偏置的低频方波信号（低电平为零），将此电压信号加在 RLC 串联电路两端，以此模拟上一问的突变恒压直流电路。将电阻两端的电压信号 $U_{R_0}(t)$ 输入示波器进行波形显示。关于信号发生器输出的方波频率以及示波器的触发耦合方式，下列选择中最合理的一种是_____（单项选择）

A. 100 Hz，AC 耦合　　B. 1000 Hz，AC 耦合

C. 100 Hz，DC 耦合　　D. 1000 Hz，DC 耦合

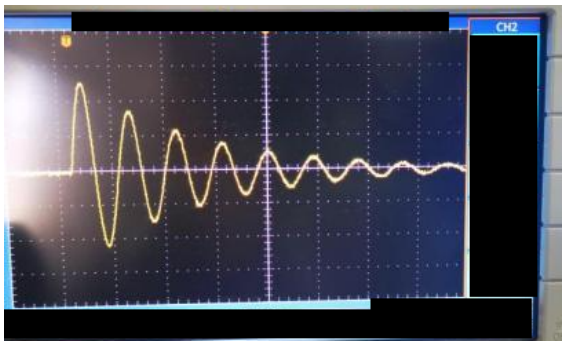

图 1-1

（11）【*1* 分】按照上一问的描述开展实验，我们在示波器上观察到如图1-1所示的稳定波形，示波器选择的强制触发方式是_____（单项选择）

A. 单次触发　　B. 上升沿触发　　C. 下降沿触发　　D. 脉冲宽度触发

（12）【*6* 分】对于上述 RLC 串联电路阻尼振荡，我们直接给定品质因数的计算式为 $Q=\dfrac{\omega}{2\beta}$。现利用示波器测得前述电阻两端电压信号 $U_{R_0}(t)$ 每一个极大值点的时刻以及电压值如下表所示（以第一个极大值点为计时起点），基于表中数据，请通过线性拟合得到 ω 和 β，并由此给出品质因数 Q_4 及其标准不确定度 σ_{Q_4}。其中在计算不确定度时只考虑线性拟合结果的不确定度，不考虑表中数据自身的不确定度。

时刻/ms	0.000	0.433	0.884	1.294	1.752	2.226	2.735	3.110	3.654	3.975	4.341
电压/mV	1452.40	1079.63	802.31	611.93	460.69	343.68	261.88	202.33	153.39	113.32	85.14

【解析】 RLC 串联谐振电路的品质因数

第一部分：

（1）$\boxed{\text{AB}}$。不选 CD 是因为电感损耗电阻可能与频率有关，这可能导致 U_{R_0} 最大值和 U_{LC} 最小值（二者均为有效值）未必恰好出现于谐振点。

（2）$\boxed{2251}$。

第二部分：

（3）$\boxed{\dfrac{2\pi f_0 L}{R}}$。

（4）谐振时纯电感和电容的复阻抗恰好相抵，二者总分压为零，因此根据串联电阻分压规律可得

$$\boxed{R=R_0\frac{U_{总}}{U_{R_0}}=126.2\,\Omega} \qquad ①$$

其中 $U_{总},U_{R_0}$ 的极限不确定度（允差）分别为

$$e_{U_{总}}=0.2\%\times 1.9882\,\text{V}+10\times 0.0001\,\text{V}=0.0049764\,\text{V}$$
$$e_{U_{R_0}}=0.2\%\times 1.5749\,\text{V}+10\times 0.0001\,\text{V}=0.0041498\,\text{V}$$

R 的标准不确定度为

$$\boxed{\sigma_R=\sqrt{\left(\frac{U_{总}}{U_{R_0}}\right)^2\frac{e_{R_0}^2}{3}+\left(\frac{R_0}{U_{R_0}}\right)^2\frac{e_{U_{总}}^2}{3}+\left(\frac{R_0U_{总}}{U_{R_0}^2}\right)^2\frac{e_{U_{R_0}}^2}{3}}=0.3\,\Omega} \qquad ②$$
$$\left(\frac{\sigma_R}{R}=\sqrt{\frac{1}{3}\left(\frac{e_{R_0}}{R_0}\right)^2+\frac{1}{3}\left(\frac{e_{U_{总}}}{U_{总}}\right)^2+\frac{1}{3}\left(\frac{e_{U_{R_0}}}{U_{R_0}}\right)^2}=0.24\%\right)$$

品质因数 Q_1 为

$$\boxed{Q_1=\frac{2\pi f_0 L}{R}=11.20} \qquad ③$$

Q_1 的标准不确定度为

$$\boxed{\sigma_{Q_1}=2\pi f_0\sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2\frac{e_L^2}{3}+\left(\frac{L}{R^2}\right)^2\sigma_R^2}=0.03} \qquad ④$$
$$\left(\frac{\sigma_{Q_1}}{Q_1}=\sqrt{\frac{1}{3}\left(\frac{e_L}{L}\right)^2+\left(\frac{\sigma_R}{R}\right)^2}=0.24\%\right)$$

第三部分：

（5）根据前面第（3）问所得表达式，品质因数等于谐振时的感抗大小 $2\pi f_0 L$ 与总电阻 R 的比值。由于谐振时的容抗大小恰与感抗大小相等，所以在本问中有

$$\boxed{Q_2 = \frac{U_C}{U_{总}} = 11.18} \tag{5}$$

其中 $U_{总}, U_C$ 的极限不确定度（允差）分别为

$$e_{U_{总}} = 0.2\% \times 0.5436\,\mathrm{V} + 10 \times 0.0001\,\mathrm{V} = 0.0020872\,\mathrm{V}$$
$$e_{U_C} = 0.2\% \times 6.079\,\mathrm{V} + 10 \times 0.001\,\mathrm{V} = 0.022158\,\mathrm{V}$$

Q_2 的标准不确定度为

$$\boxed{\sigma_{Q_2} = \sqrt{\left(\frac{1}{U_{总}}\right)^2 \frac{e_{U_C}^2}{3} + \left(\frac{U_C}{U_{总}^2}\right)^2 \frac{e_{U_{总}}^2}{3}} = 0.03} \tag{6}$$
$$\left(\frac{\sigma_{Q_2}}{Q_2} = \sqrt{\frac{1}{3}\left(\frac{e_{U_{总}}}{U_{总}}\right)^2 + \frac{1}{3}\left(\frac{e_{U_C}}{U_C}\right)^2} = 0.31\%\right)$$

第四部分：

（6）注意信号发生器输出电压的有效值应为 $U总 = \dfrac{U_{总}^{pp}}{2\sqrt{2}}$，推导从略，所求结果为

$$\boxed{U_{R_0} = \frac{R_0 U_{总}^{pp}}{2\sqrt{2}\sqrt{R^2 + \left(2\pi f L - \frac{1}{2\pi f C}\right)^2}}} \tag{7}$$

（7）电感损耗电阻为

$$r_L = R - R_0 = \sqrt{\left(\frac{R_0 U_{总}^{pp}}{2\sqrt{2} U_{R_0}}\right)^2 - \left(2\pi f L - \frac{1}{2\pi f C}\right)^2} - R_0$$

具体计算结果如下，由此可见在本实验涉及的频率范围内，电感损耗电阻的变化幅度很小，可近似视为定值：

f/kHz	U_{R_0}/mV	r_L/Ω	f/kHz	U_{R_0}/mV	r_L/Ω
1.60	71.27	25.93	2.35	402.7	26.25
1.80	108.8	26.85	2.40	319.6	26.27
1.90	142.1	25.56	2.45	260.6	26.29
2.00	197.6	26.05	2.50	218.7	26.48
2.05	241.2	26.05	2.60	165.0	26.81
2.10	303.1	26.07	2.70	132.7	26.88
2.15	391.0	26.10	2.90	96.14	26.69
2.20	498.9	26.17	3.10	76.06	26.80
2.25	560.3	26.20	3.30	63.35	27.58
2.30	504.1	26.23	3.50	54.56	28.23

（8）幅频特性曲线如答图1-2所示：

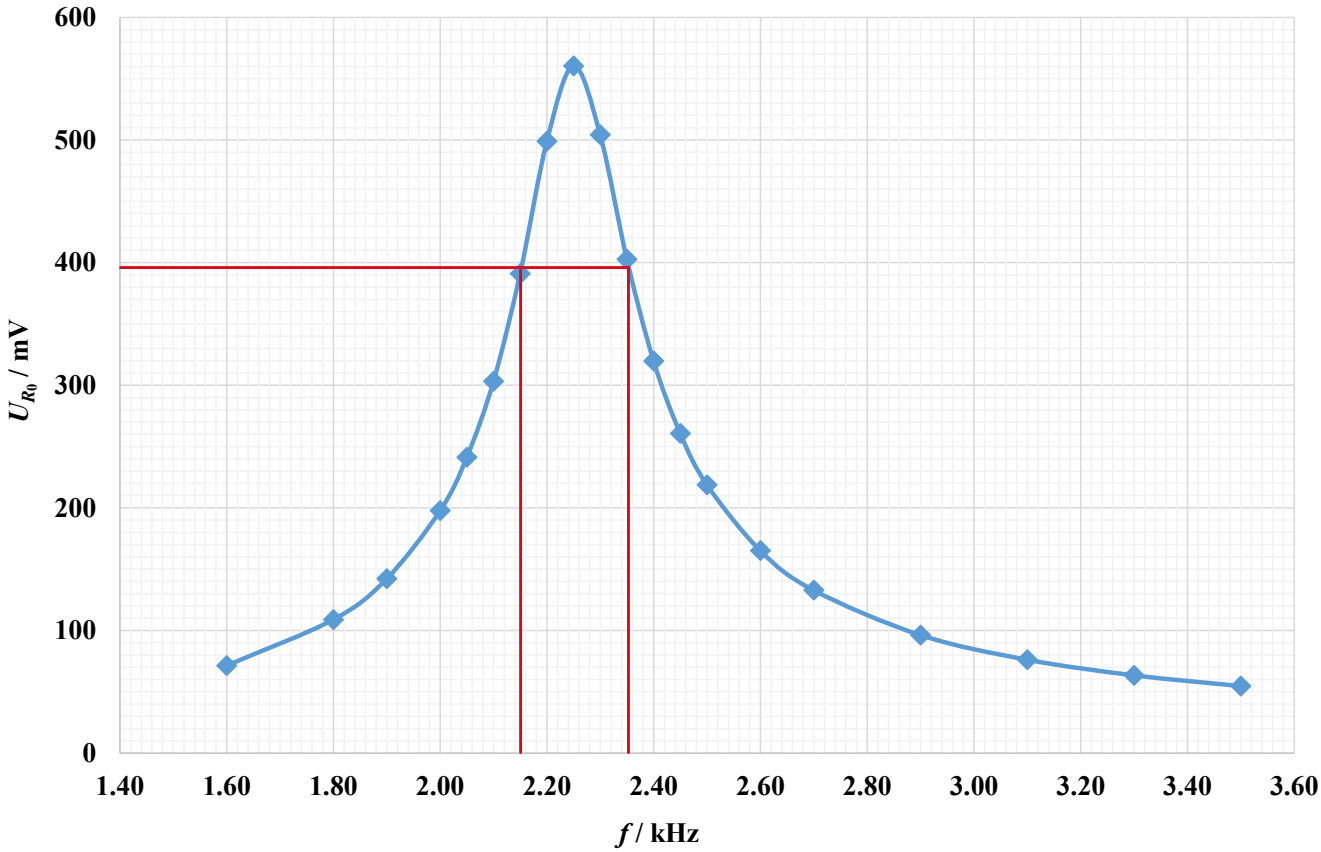

图 1-2

在幅频特性曲线电压峰值的 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 倍处做一条水平辅助线，该辅助线与幅频特性曲线的两个交点对应频率分别为

$$f_1 = 2.152\,\text{kHz}, \qquad f_2 = 2.354\,\text{kHz}$$

则品质因数为

$$\boxed{Q_3 = \frac{f_0}{f_2 - f_1} = 11.1} \tag{8}$$

标准不确定度为

$$\boxed{\sigma_{Q_3} = \sqrt{2 \times \left[\frac{f_0}{(f_2 - f_1)^2}\right]^2 \frac{e_f^2}{3}} = 0.5} \tag{9}$$

$$\left(\frac{\sigma_{Q_3}}{Q_3} = \sqrt{\frac{2e_f^2}{3(f_2 - f_1)^2}} = 4.0\%\right)$$

第五部分：

（9）推导从略，所求电流结果为

$$\boxed{i(t) = \frac{U}{\omega L}\mathrm{e}^{-\beta t}\sin\omega t} \tag{10}$$

（10）$\boxed{\text{C}}$。注意低频交流信号应选择 DC 耦合。

（11）$\boxed{\text{B}}$。

（12）以第一个极大值点为计时起点，第 n 个极大值点出现时刻为

$$t_n = (n-1)\cdot\frac{2\pi}{\omega} \tag{11}$$

因此 t_n 与 n 存在线性关系，斜率为 $a_1 = \dfrac{2\pi}{\omega}$，线性拟合可得

$$a_1 = 0.44362\,\mathrm{ms}, \qquad r_1 = 0.99936, \qquad \frac{\sigma_{a_1}}{a_1} = \sqrt{\frac{r_1^{-2} - 1}{11 - 2}} = 1.2\%$$

于是

$$\boxed{\omega = \frac{2\pi}{a_1} = 14.16\,\mathrm{ms}^{-1}}, \qquad \sigma_\omega = \omega\frac{\sigma_{a_1}}{a_1} = 0.17\,\mathrm{ms}^{-1} \tag{12}$$

若用 U_{m0} 表示出现于 $t = 0$ 时刻的第一个极大值，则出现于 t 时刻的极大值为

$$U_m = U_{m0}\mathrm{e}^{-\beta t} \qquad \Longrightarrow \qquad \ln U_m = -\beta t + \ln U_{m0} \tag{13}$$

因此 $\ln U_m$ 与 t 存在线性关系，斜率为 $a_2 = -\beta$，线性拟合可得

$$a_2 = -0.63316\,\mathrm{ms}^{-1}, \qquad r_2 = -0.99910, \qquad \frac{\sigma_{a_2}}{|a_2|} = \sqrt{\frac{r_2^{-2} - 1}{11 - 2}} = 1.4\%$$

于是

$$\boxed{\beta = -a_2 = 0.633\,\mathrm{ms}^{-1}}, \qquad \sigma_\beta = \beta\frac{\sigma_{a_2}}{|a_2|} = 0.009\,\mathrm{ms}^{-1} \tag{14}$$

根据以上结果有

$$\boxed{Q_4 = \frac{\omega}{2\beta} = 11.18} \tag{15}$$

$$\boxed{\sigma_{Q_4} = \sqrt{\left(\frac{1}{2\beta}\right)^2\sigma_\omega^2 + \left(\frac{\omega}{4\beta^2}\right)^2\sigma_\beta^2} = 0.21} \tag{16}$$

$$\left(\frac{\sigma_{Q_4}}{Q_4} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_\omega}{\omega}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_\beta}{\beta}\right)^2} = 1.9\%\right)$$

【评分标准】

第一部分共 3 分：

第（1）问共 2 分：选错或少选均不得分。

第（2）问共 1 分：与标答数值不同者一律不给分。

第二部分共 6 分：

第（3）问共 2 分：与标答表达式不同者一律不给分。

第（4）问共 4 分：$R, \sigma_R, Q_1, \sigma_{Q_1}$ 结果各 1 分，细则如下：

- R： $126.1 \sim 126.3\,\Omega$ 给 1 分， $126.0 \sim 126.4\,\Omega$ 给 0.5 分，其他情况给 0 分；
- σ_R： $0.3\,\Omega$ 给 1 分（若考生给出的不确定度有两位有效数字，则看“四舍六入五凑偶”之后否等于 0.3，下同），$0.2\,\Omega$ 或 $0.4\,\Omega$ 给 0.5 分，其他情况给 0 分；
- Q_1： $11.18 \sim 11.22$ 给 1 分， $11.14 \sim 11.26$ 给 0.5 分，其他情况给 0 分；
- σ_{Q_1}： 0.03 给 1 分， 0.02 或 0.04 给 0.5 分，其他情况给 0 分。

第三部分共 4 分：

第（5）问共 4 分：$Q = U_C/U_{总}$ 公式 2 分（若未明确写出该公式，但给出的 Q_2 结果在 $11.12 \sim 11.24$ 范围内，则同样给这 2 分），Q_2, σ_{Q_2} 结果各 1 分，细则如下：

- Q_2： $11.16 \sim 11.20$ 给 1 分， $11.12 \sim 11.24$ 给 0.5 分，其他情况给 0 分；
- σ_{Q_2}： 0.03 给 1 分， 0.02 或 0.04 给 0.5 分，其他情况给 0 分。

第四部分共 15 分：

第（6）问共 3 分：无量纲系数写成 $1/\sqrt{2}$（和标答差一倍）给 1 分，有其他错误一律不给分。

第（7）问共 6 分：需要填写的数据共 20 个，与标答数值之差大于 $0.02\,\Omega$ 视为错误，有效数字位数不对也视为错误。全部正确给 6 分，有 $1 \sim 3$ 个错误给 5 分，有 $4 \sim 6$ 个错误给 4 分，有 $7 \sim 9$ 个错误给 3 分，有 $10 \sim 12$ 个错误给 2 分，有 $13 \sim 15$ 个错误给 1 分，有更多错误给 0 分。

第（8）问共 6 分：画图 4 分，横纵轴物理量名称或符号各 0.5 分，横纵轴物理量单位各 0.5 分，20 个数据点及平滑曲线共 2 分，缺少 $1 \sim 4$ 个数据点扣 0.5 分，缺少 $5 \sim 9$ 个数据点扣 1 分，缺少更多数据点扣 1.5 分，没画曲线或者把曲线画成分段折线扣 0.5 分。不要求给出图像标题和辅助线。Q_3, σ_{Q_3} 结果各 1 分，细则如下：

- Q_3： $10.9 \sim 11.4$ 给 1 分， $10.5 \sim 11.8$ 给 0.5 分，其他情况给 0 分；

- σ_{Q_3}： $0.4 \sim 0.6$ 给 1 分， 0.3 或 0.7 给 0.5 分，其他情况给 0 分。

第五部分共 12 分：

第（9）问共 4 分：结果错误但方程正确的给 2 分，结果正确但未按要求用指定符号表达的扣 1 分。

第（10）问共 1 分：选错不得分。

第（11）问共 1 分：选错不得分。

第（12）问共 6 分：两个线性拟合关系（$t_n - n$ 及 $\ln U_m - t$）各 1 分， $\omega, \beta, Q_4, \sigma_{Q_4}$ 结果各 1 分，细则如下：

- ω： $14.1 \sim 14.2\,\mathrm{ms}^{-1}$ 给 1 分， $14.0 \sim 14.3\,\mathrm{ms}^{-1}$ 给 0.5 分，其他情况给 0 分；
- β： $0.630 \sim 0.636\,\mathrm{ms}^{-1}$ 给 1 分， $0.626 \sim 0.640\,\mathrm{ms}^{-1}$ 给 0.5 分，其他情况给 0 分；
- Q_4： $11.0 \sim 11.3$ 给 1 分， $10.8 \sim 11.5$ 给 0.5 分，其他情况给 0 分；
- σ_{Q_4}： $0.1 \sim 0.3$ 给 1 分， $0.05 \sim 0.4$ 给 0.5 分，其他情况给 0 分。

【题目 2】（40 分） 导热系数的测量

第一部分：热传导与导热系数的基础知识

（1）【*2* 分】导热系数是描述材料热传导能力的物性参数，其量纲是_____，单位是_____（写出一种常用单位即可）。

（2）【*1* 分】在温度升高时，金属的导热系数通常会_____（填写“增大”、“减小”或“不变”）。

（3）【*1* 分】石墨在微观层面上具有如图2-1所示的六边形层状结构，这导致石墨导热系数具有显著的各向异性，层内导热系数_____ 层间导热系数（填写“大于”或“小于”）。

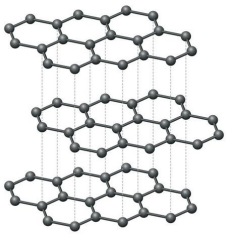

图 2-1

（4）【*2* 分】傅里叶热传导定律和欧姆定律具有类似形式。考虑接在高低温热源间的一根匀质杆，其截面积为 A、长度为 L、导热系数为 κ，将高低温热源的温差视作“电压”，将杆热传导的传热功率视作“电流”，效仿欧姆定律引入热阻概念，此杆热传导的热阻为 $R =$_____。如果有两根热阻分别为 R_1, R_2 的匀质杆并联接在一对高低温热源之间，则系统热传导的总热阻为_____。

（5）【*3* 分】流体传热既有热传导又有热对流，一般情况下传热效率更高的是_____（填写“热传导”或“热对流”）。在分子运动方面，热传导和热对流的主要区别是_____。

第二部分：稳态法测量不良导体的导热系数

稳态法测量不良导体导热系数的实验装置如图2-2所示，核心是三个紧密接触的圆盘 A, B, C，其中 A 和 C 是铜盘，B 是样品盘， B 的面积不大于另外两盘。由于样品盘很薄而且样品是热的不良导体，所以实验中可忽略样品盘 B 侧面的散热（注意 A, C 并不薄，不要受图2-2误导）。A 盘称为加热盘，其上方有加热系统（带遮光罩的红外加热灯泡，照射 A 盘上表面），可控制 A 盘温度恒为实验者设定的目标值； C 盘称为散热盘。A, B, C 盘的侧面以及 C 盘的底面都暴露于空气中，其中 A, C 两盘连有热电偶以进行测温，由于铜的导热系数极高，因此可近似认为 A, C 两盘各自的温度分布始终是完全均匀的。

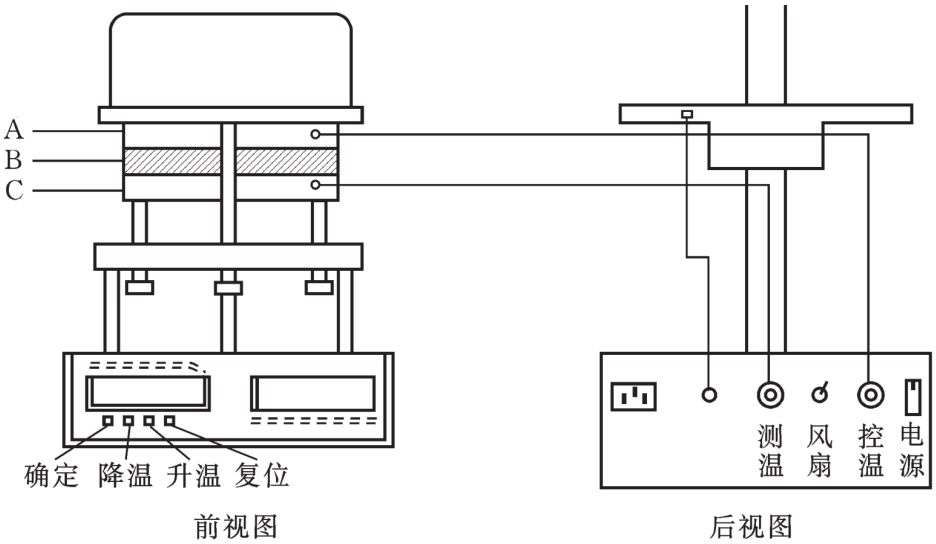

图 2-2

(6)【*2* 分】设定加热盘 A 恒温于 T_1，等待足够长时间后，测得散热盘 C 温度稳定在 T_2。如果已知这种稳态情况下的传热功率，那么还需要知道样品盘 B 的_____ 数据才能得到样品的导热系数（不定项选择，选错或少选均不得分）。

A. 质量　　B. 厚度　　C. 直径　　D. 比热容

(7)【*2* 分】关于稳态传热功率，加热系统可显示其发热功率，但我们选择测量散热盘 C 的散热功率，不直接使用加热系统发热功率的原因是_____。

(8)【*2* 分】如上所述，我们需要测量散热盘 C 在系统稳态热传导情形下的散热功率，这是本实验的重难点。具体的测量方案是撤去样品盘 B，令加热盘 A 和散热盘 C 直接接触使后者升高到适当温度，而后将二者分开，使散热盘 C 自然冷却降温，设法测出散热盘 C 在 T_2 温度处单位时间内的温降大小 $\left|\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}\right|_{T=T_2}$。为了得到原先系统 ABC 三盘稳态热传导时的散热功率，除 $\left|\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}\right|_{T=T_2}$ 数据以外，还需要知道散热盘 C 的_____ 数据（不定项选择，选错或少选均不得分）。

A. 质量　　B. 厚度　　C. 直径　　D. 比热容

(9)【*6* 分】某次实验中 A,B,C 三盘形状尺寸完全相同，直径均为 $d=120.00\,\mathrm{mm}$，厚度均为 $h=7.50\,\mathrm{mm}$。A,C 盘质量均为 $m_1=760.00\,\mathrm{g}$，比热容均为 $c_1=385.0\,\mathrm{J/(kg\cdot{}^\circ C)}$。$B$ 盘质量为 $m_2=127.20\,\mathrm{g}$。设定 $T_1=70.0^\circ\mathrm{C}$，测得 $T_2=44.3^\circ\mathrm{C}$，散热盘 C 自然冷却降温的 $T-t$ 数据如下表所示：

t/s	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450
$T/^\circ\mathrm{C}$	52.1	50.7	49.5	48.3	47.2	46.1	45.1	44.2	43.3	42.4	41.6	40.8	40.0	39.3	38.6	38.0

请在答题纸上画出散热盘 C 自然冷却降温的 $T-t$ 曲线（横轴为时间 t），并利用此曲线以及上面给出的有用数据计算样品的导热系数，结果保留三位有效数字，不必给出不确定度。

(10)【*2* 分】若样品盘 B 上下表面非常粗糙，则以上测得的样品导热系数会比真实值_____（填写“偏大”或“偏小”）。

(11)【*2* 分】将样品材料换成良导体，要求用上面的方法测量良导体的导热系数，需要对装置做出什么调整？加热系统、加热盘、散热盘、测温热电偶都保持不变。

(12)【*2* 分】本实验使用热电偶测温，热电偶有一个冷端（冷接点）和一个热端（热接点）。在本实验中，我们将热端置于测温位置进行测量，关于冷端的位置，下列说法正确的是_____（单选）。

A. 冷端必须置于 0°C 恒温位置　　B. 冷端必须置于恒温位置但可以不是 0°C

C. 冷端可以置于变温位置但温度必须低于热端　　D. 冷端可以随便放

第三部分：稳态-动态结合法测量良导体的导热系数

图2-3是稳态-动态结合法测量良导体的导热系数的原理示意图，本实验需要两根棒，均由待测材料制成且直径同为 d，待测材料是导热系数很高的良导体。环境温度恒为 T_0 不变，棒单位表面积向环境散热的功率正比于棒与环境的温差，比例系数在以下传导实验和散热实验中均恒为常数 b。待测材料的导热系数用 κ 表示，待测材料的密度 ρ 和比热容 c 均为已知。

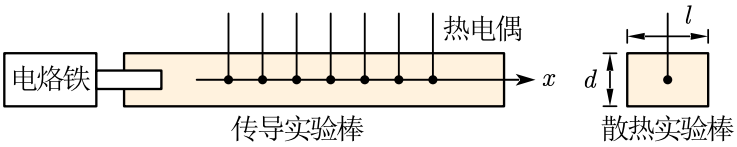

图 2-3

（13）【*4* 分】首先做传导实验，如图2-3左侧所示，实验用的棒足够长（远大于直径，可视作无限长），一端用电烙铁以恒定功率进行加热，在距加热端较远的位置依次布置若干热电偶用以测温。以距加热端最近的热电偶位置为原点建立沿棒长度方向的 x 轴。由于棒材料的导热系数很高，所以可认为棒每个横截面内的温度分布都是均匀的。待系统达到稳态后，请导出热电偶测得温度 T 与热电偶坐标 x 之间的关系 $T=T(x)$，式中可包含至多一个待定常数。

（14）【*4* 分】然后做散热实验，如图2-3右侧所示，实验用的棒足够短，长度 l 与直径 d 相当。先将棒加热到足够高的温度，再将其静置自然冷却，用热电偶测量其温度。由于棒材料的导热系数很高，而且棒长度很短，所以可近似认为整根棒的温度分布始终处处均匀。请导出自然冷却过程中棒的温度 T 与冷却时间 t 之间的关系 $T=T(t)$，式中可包含至多一个待定常数。

（15）【*4* 分】已知 $d=10.00\,\mathrm{mm}$，$l=30.00\,\mathrm{mm}$，$\rho=10.50\,\mathrm{g/cm^3}$，$c=235.0\,\mathrm{J/(kg\cdot °C)}$，$T_0=25.0°\mathrm{C}$。常数 b 取值未知。以上两阶段实验所得数据如下表所示，请对两阶段实验所得数据分别进行适当的线性拟合处理，进而给出材料的导热系数，导热系数结果保留三位有效数字，不必给出不确定度。

传导实验

x/cm	0.00	1.50	3.00	4.50	6.00	7.50	9.00	10.50	12.00	13.50	15.00	16.50
$T(x)$/°C	84.5	82.5	79.1	77.0	75.3	72.6	70.0	68.9	66.2	64.9	62.8	61.1

散热实验

t/s	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330
$T(t)$/°C	105.3	100.0	96.8	92.1	88.5	85.6	82.1	78.4	75.8	73.1	70.2	68.0

（16）【*1* 分】在上述实验中，关于热电偶测温，下列做法正确的是_____（单选）。

A. 热电偶测温端头紧贴在导体棒表面　　B. 热电偶测温端头引线紧密缠绕在导体棒表面

C. 在导体棒上打小孔并将热电偶测温端插入其中　　D. 以上做法都不对

【解析】 导热系数的测量

第一部分：

（1）$\boxed{\mathrm{MLT^{-3}\Theta^{-1}}}$；$\boxed{\mathrm{W/(m\cdot °C)}}$。量纲可用文字表达，单位合理即可。

（2）$\boxed{\text{减小}}$。金属主要靠自由电子导电，温度升高时，晶格振动加剧，对于自由电子运动的阻碍更强。另一方面，金属导电也靠自由电子，所以金属的导热系数与电导率存在正相关关系，我们知道金属温度升高时电导率减小，所以导热系数也随之减小。

（3）$\boxed{\text{大于}}$。石墨层内碳原子通过强共价键形成稳定的六边形晶格，晶格振动（声子）传热效率高，自由电子也容易在层内运动。石墨层间仅靠微弱的范德瓦尔斯力（范德华力）连接，晶格振动难以在层间传递，而且层间距较大，自由电子很难跨层运动。石墨层内导热系数和层间导热系数通常相差百倍以上，数量级是 $10^3\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$ vs. $10\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$ 。

（4）$\boxed{\dfrac{L}{\kappa A}}$；$\boxed{\dfrac{R_1R_2}{R_1+R_2}}$。

（5）$\boxed{\text{热对流}}$；$\boxed{\text{热传导时分子无宏观定向运动（只有微观无序碰撞），热对流时分子有宏观定向运动}}$。第二空必须说清楚哪种传热方式有宏观定向运动，否则不给分。

第二部分：

（6）$\boxed{\text{BC}}$。

（7）$\boxed{\text{热损失导致加热系统的发热功率不等于加热盘传导给样品盘的热功率}}$。

（8）$\boxed{\text{ABCD}}$。在自然冷却时，C 盘上下表面和侧面都接触空气、对外散热，而在原先三盘稳态热传导时 C 盘只有下表面和侧面接触空气、对外散热，这里需要利用散热功率与散热表面积的正比关系进行修正，因此需要知道 C 盘的直径和厚度。

（9）散热盘 C 自然冷却降温的 $T-t$ 曲线如答图2-4所示，图中红线为 $T=T_2=44.3°\mathrm{C}$ 处的切线（此处不强制要求考生画切线、标切点），由此可得

$$\left|\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}\right|_{T=T_2}=\frac{50.6°\mathrm{C}-37.0°\mathrm{C}}{444\,\mathrm{s}}=0.03063\,°\mathrm{C/s} \qquad ①$$

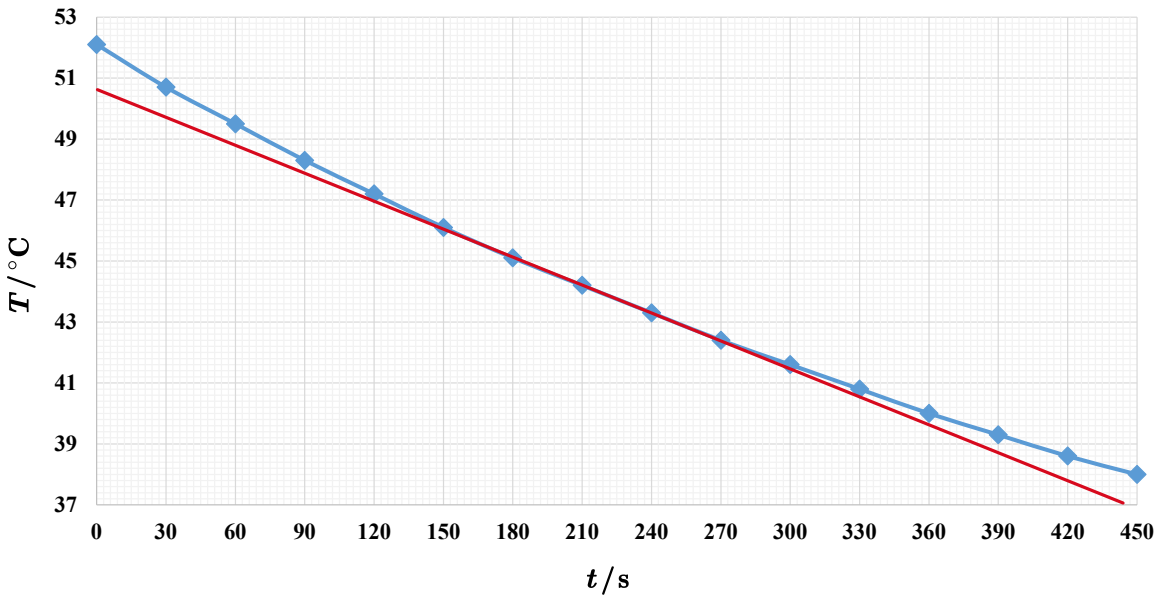

图 2-4

系统 ABC 三盘稳态热传导时的散热功率为

$$P=m_1c_1\left|\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}\right|_{T=T_2}\cdot\frac{\dfrac{\pi d^2}{4}+\pi dh}{\dfrac{\pi d^2}{4}\times 2+\pi dh}=m_1c_1\left|\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}\right|_{T=T_2}\cdot\frac{d+4h}{2d+4h}=4.979\,\mathrm{W} \qquad ②$$

因此样品的导热系数为

$$\boxed{\kappa = \frac{4Ph}{\pi d^2(T_1 - T_2)} = 0.128\,\mathrm{W/(m\cdot{}^\circ C)}} \tag{③}$$

（10）$\boxed{\text{偏小}}$。样品盘上下表面粗糙意味着无法完全贴合加热盘和散热盘，缝隙处会混入空气，空气的导热系数很低（约 $0.026\,\mathrm{W/(m\cdot{}^\circ C)}$），因此在温差一定的情况下，表面粗糙时的传热功率要小于表面光滑时的传热功率，所以表面粗糙时测得的导热系数要小于真实值。

（11）$\boxed{\text{样品盘加厚（或者把样品盘换成样品棒），并且在样品盘侧面包裹隔热材料}}$。样品换成良导体后，散热盘和加热盘的温差会减小，降低实验精度，甚至可能因为测温精度不够而完全测不出温差，所以必须增大样品厚度。增大样品厚度会增加样品侧面的散热，所以必须在侧面包裹隔热材料。

（12）$\boxed{\text{B}}$。热电偶一端温度恒定的条件下，温差电动势与另一端的温度通常有很好的线性关系，根据前面第（9）问相关推导可知

$$\kappa = \frac{4m_1c_1h(d+4h)}{\pi d^2(2d+4h)}\frac{1}{T_1 - T_2}\left|\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}\right|_{T=T_2} \tag{④}$$

在温差电动势 $\mathcal{E}$ 与温度 T 满足线性关系的条件下有

$$\kappa = \frac{4m_1c_1h(d+4h)}{\pi d^2(2d+4h)}\frac{1}{\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2}\left|\frac{\mathrm{d}\mathcal{E}}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathcal{E}=\mathcal{E}_2} \tag{⑤}$$

因此只需要利用温差电动势 $\mathcal{E}$ 的测量结果就可以得到导热系数 κ，不要求冷端置于 $0^\circ\mathrm{C}$ 以算出具体温度 T。热电偶分度表给出的温差电动势和温度的对应关系默认冷端温度为 $0^\circ\mathrm{C}$，若冷端温度不为 $0^\circ\mathrm{C}$ 则无法直接得到温度。

第三部分：

（13）根据棒单位长度微元段的稳态热平衡有

$$\kappa\frac{\pi d^2}{4}\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}x^2} = \pi d\cdot b(T - T_0) \tag{⑥}$$

解得

$$\boxed{T(x) = T_0 + A\exp\left(-2\sqrt{\frac{b}{\kappa d}}x\right)} \tag{⑦}$$

其中 A 为待定常数。

（14）对于整根棒的自然冷却有

$$\rho\frac{\pi d^2}{4}lc\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = -\left(\pi dl + \frac{\pi d^2}{4}\cdot 2\right)b(T - T_0) \tag{⑧}$$

解得

$$\boxed{T(t) = T_0 + B\exp\left[-\frac{b(2d+4l)}{\rho cld}t\right]} \tag{⑨}$$

（15）根据第（13）问结果可知

$$\ln[T(x)-T_0]=\ln A-\alpha x,\quad 其中\,\alpha=2\sqrt{\frac{b}{\kappa d}} \tag{⑩}$$

根据第（14）问结果可知

$$\ln[T(t)-T_0]=\ln B-\beta t,\quad 其中\,\beta=\frac{b(2d+4l)}{\rho c l d} \tag{⑪}$$

以上 α,β 可由线性拟合得到，由此可以消去 b 并且算出材料的导热系数为

$$\kappa=\frac{\beta}{\alpha^2}\frac{4\rho c l}{2d+4l}=\frac{\beta\rho c}{\alpha^2\left(1+\dfrac{d}{2l}\right)} \tag{⑫}$$

对于传导实验数据，对 $\ln[T(x)-T_0]$ 和 x 做线性拟合可得

$$\boxed{\alpha=3.0376\,\mathrm{m}^{-1}} \tag{⑬}$$

对于散热实验数据，对 $\ln[T(t)-T_0]$ 和 t 做线性拟合可得

$$\boxed{\beta=1.8884\times10^{-3}\,\mathrm{s}^{-1}} \tag{⑭}$$

因此导热系数为

$$\boxed{\kappa=\frac{\beta\rho c}{\alpha^2\left(1+\dfrac{d}{2l}\right)}=432.8\,\mathrm{W/(m\cdot{}^\circ C)}=433\,\mathrm{W/(m\cdot{}^\circ C)}} \tag{⑮}$$

（16）$\boxed{\mathrm{C}}$。

【评分标准】

第一部分共 9 分：

第（1）问共 2 分：每空 1 分。

第（2）问共 1 分：填空 1 分。

第（3）问共 1 分：填空 1 分。

第（4）问共 2 分：每空 1 分。

第（5）问共 3 分：第一空 1 分，第二空 2 分。

第二部分共 18 分：

第（6）问共 2 分：选择 2 分。

第（7）问共 2 分：填空 2 分。

第（8）问共 2 分：选择 2 分。

第（9）问共 6 分：画图 4 分，横纵轴物理量名称或符号各 0.5 分，横纵轴物理量单位各 0.5 分， 16 个数据点及平滑曲线共 2 分，缺少 $1\sim4$ 个数据点扣 0.5 分，缺少 $5\sim9$ 个数据点扣 1 分，缺少更多数据点扣 1.5 分，没画曲线或者把曲线画成分段折线扣 0.5 分； κ 结果 2 分，数值在 $0.118\sim0.138\,\mathrm{W/(m\cdot{}^\circ C)}$ 范围内均视为正确。

第（10）问共 2 分：填空 2 分。

第（11）问共 2 分：简答 2 分。

第（12）问共 2 分：选择 2 分。

第三部分共 13 分：

第（13）问共 4 分：方程和结果表达式各 2 分。

第（14）问共 4 分：方程和结果表达式各 2 分。

第（15）问共 4 分：α, β 结果各 1 分，κ 结果 2 分，三个结果的第三位有效数字可以上下浮动 2，例如标答 $3.04\,\mathrm{m}^{-1}$，考生答案只要落在 $3.02 \sim 3.06\,\mathrm{m}^{-1}$ 范围内即视为正确。

第（16）问共 1 分：选择 1 分。